

MANUAL DE ENCENDIDO Y APAGADO SISTEMA P.A O EQUIPO DE SONIDO DE IPUC CENTRAL DE CALI

Objetivo

Por medio de este documento queremos presentar para nuestros hermanos el método correcto de encendido y apagado de los equipos que se utilizan en nuestra sede Central para el desarrollo de las actividades de culto y diferentes eventos donde se incluya, así podremos darle la prolongación de su vida útil de estos en nuestra congregación.

Reconocimiento de tableros eléctricos y equipos a manipular

- CONSOLA DIGITAL MIDAS M32 LIVE
- SNAKE DIGITAL MIDAS DL 32
- PROCESADOR DBX PA2
- MICROFONO INALAMBRICO BLX24R/B58 SHURE
- MICROFONO INALAMBRICO EW100G4/835
- MICROFONO INALAMBRICO VOCOPRO 5800 TALKBACK
- MICROFONO ALAMBRICO BETA 54^a SHURE
- MICROFONO ALAMBRICO SENNHEISER E835
- SISTEMA DE MONITOREO PERSONAL BEHRINGER P2
- CARGADOR DE BATERIAS
- SWICHERA DE 8 SERVICIOS
- ACONDICIONADOR DE VOLTAGE FURMAN
- ZONA TABLERO SUBESTACION
- ZONA DE TABLERO SONIDO ALTAR
- ZONA DE TABLERO SONIDO MEZANINE
- ZONA GABINETE ABATIBLE SONIDO ALTAR
- ZONA GABINETE SONIDO MEZANINE
- ZONA DE MICROFONO ALAMBRICO ALTAR

Reconocimiento gráfico de los equipos y zonas de trabajo

**CONSOLA DIGITAL MIDAS
M32 LIVE**



SNAKE DIGITAL MIDAS DL 32



PROCESADOR DBX PA2



**MICROFONO INALAMBRICO
BLX24R/B58 SHURE**



**MICROFONO INALAMBRICO
EW100G4/835 SENNHEISER**



**MICROFONO INALAMBRICO
VOCOPRO 5800 TALKBACK**



**MICROFONO ALAMBRICO BETA
54ª SHURE**



**MICROFONO ALAMBRICO
SENNHEISER E835**



**SISTEMA DE MONITOREO
PERSONAL BEHRINGER P2**



CARGADORES DE BATERIAS



SWICHERA DE 8 SERVICIOS



**ACONDICIONADOR DE VOLTAGE
FURMAN**



**ZONA DE TABLERO SONIDO
MEZANINE**



ZONA TABLERO SUBESTACION



**ZONA GABINETE ABATIBLE
SONIDO ALTAR**



**ZONA DE TABLERO SONIDO
ALTAR**



**ZONA GABINETE SONIDO
MEZANINE**



ZONA DE MICROFONO ALAMBRICO ALTAR



Encendido de equipo de sonido o sistema P.A

1. Se inicia presionando el botón de ON de la Consola M32 LIVE que se encuentra en la parte posterior de ella lado derecho. (Recomendación para el uso de ella debe tener presente el encendido de aire acondicionado de Decom y ventilador presente en la cabina hasta que tengamos el propio ya que por recomendación de fabricante estos equipos deben trabajar en un ambiente climatizado de 18° a 24° grados)
2. En el caso de que se usen el sistema de micrófonos inalámbrico SHURE (días martes, sábado y domingo) se debe encender los receptores de los micrófonos que se encuentran en el gabinete que esta a un costado del tablero de la Zona de tablero Mezanine. Ubique el cable de energía y conéctelo a la toma eléctrica que se encuentra en la parte superior sobre el gabinete. (Si se usan los alámbricos para la alabanza no es necesario encender los receptores BLX4R Shure).
3. En caso de usar los inalámbricos SHURE debe preparar la puesta de baterías de estos ya que se hace necesario montarles sus correspondientes baterías AA.
4. Los micrófonos inalámbricos que se usan en todos los cultos siempre son los (2) micrófonos para Talkback para músicos y el Pastoral Sennheiser inalámbrico los cuales se deben preparar, con sus respectivas baterías AA de ser necesario también estos deben cargarles las baterías AA que se encuentra en el punto de carga sobre el gabinete del área de sonido en el mezanine (Normalmente para los cultos).
5. Si para el evento no se van a usar los micrófonos inalámbricos BLX4R SHURE se debe preparar de igual manera el Micrófono inalámbrico Pastoral y los 2 Micrófonos de Talkback para músicos y en ese caso se preparan los micrófonos alámbricos Shure Beta 58^a y en el caso que el hermano de la percusión este en el servicio se le instalan 3 micrófonos E835 Sennheiser para que el pueda prestar el servicio.
6. De acuerdo a los músicos que estén en el servicio se preparan los Sistemas de Monitoreo Personal Behringer P2, estos deben ser también cargados con baterías AAA recargables que se encuentran en la zona de carga de baterías, estos P2 están marcados en colores y reconocidos en el aérea del pulpito donde se usaran para tener un mayor control de su buen uso, ejemplo: para la Batería P2 cinta Roja, Piano P2 cinta Azul , etc.; esto de igual manera se encuentra en listado de inventarios con sus respectivos códigos. (Recuerde que la puesta de las baterías y puesta de carga de ellas se recomienda hacer este procedimiento en el área de Sonido de mezanine y los micrófonos deben de transportarse del mezanine al altar y en su retorno en los

estuches de protección que se adquirieron para evitar pérdidas y caídas de estos elementos).

7. A continuación diríjase con los elementos (MIC Inalámbrico o Alámbricos y P2) al Altar, los micrófonos Shure inalámbricos para su mayor comodidad están marcados con códigos de transmisión que se observan al encenderlos o presionando Chanel en el transmisor de ellos donde el A1 se le asigna a la voz Líder, primera base de micrófonos a lado de Piano y así sucesivamente se encuentra el A2 para el siguiente cantante y así poder tenerlos presente al mirarlos en secuencia en la consola cuando los vayan a manipular, tenemos hasta el transmisor A7 en servicio.
8. En el caso de los Talkback de los músicos y el Micrófono inalámbricos Pastoral solo enciéndalos de sus respectivos interruptores y posiciónelos en sus zonas de trabajo donde corresponden (Pulpito y los 2 Talkback), los Talkback no necesitan tener un orden específico ya que se encuentran en el mismo canal en la consola.
9. Si en el servicio se trabaja con los micrófonos alámbrico SHURE Beta 58^a se recomienda instalarlos con los cables XLR que se encuentran en la caja de cables de Zona de Sonido del Altar, estos se instalarían teniendo presente que a los costados de la pila bautismal contamos con 8 input para micrófonos alámbricos del grupo de alabanza, en el momento y de acuerdo a las nuevas directrices solo se instalan 5, la Voz líder que para la consola será el canal 32, en este caso si se usan los alámbricos corresponderá esta entrada al XLR del lado izquierdo superior mirando a la pila bautismal y de este hacia abajo tendremos los canales 31, 30 y 29 al otro lado de la pila se encuentra en la parte superior el canal 28, de este para abajo los canales 27, 26 y 25. Por el momento se usarían solo 5 cables y recomiendo seguir el orden para que así los puedan identificar con facilidad en la consola.
10. Procedemos a ingresar al gabinete que se encuentra en la Zona de Sonido del Altar, en este gabinete encontraran el acondicionador de voltaje Furman el cual debe permanecer encendido todo el tiempo, así terminado el servicio No Apagarlo.
11. Encienda los suiches de la regleta 8 ch Vento en orden del 1 al 8, en ese momento se debe encender los receptores Sennheiser, el procesador DBX PA2 y retire el MUTE de las 6 salidas para que le de inicio al audio hacia el sistema P.A., los receptores de los micrófonos Talkback.
12. Introduzca la mano en la parte posterior del Snake digital Midas DL32 del lado derecho y ubique el suich ON de encendido, este al iniciar presentara iluminación en la parte frontal al igual debe mostrar al lado derecho donde esta un letrero de AES50 el led de la letra A que está indicando con color verde que la Consola Digital y ella están sincronizadas y listas para trabajar en caso de que presente el led en rojo o no encienda debe verificar el cable de red, y por qué no habría comunicación y no podría recibir las ordenes de la consola, debe siempre estar y la consola mientras este encendido estar en verde para comunicarse.
13. De acuerdo a esto pase a la Zona de Tablero del Sonido Altar que esta al costado derecho del gabinete abatible de los equipos de audio y ubique el cortacircuitos rojo que se encuentra la hilera del lado izquierdo de ultimo, este encenderá los monitores de piso y los subwoofers del sistema PA.
14. Posteriormente pase a la zona de tablero de la subestación de la iglesia y encontrara 2 corta circuitos de color rojo instalados al costado izquierdo del gabinete en la parte exterior, esto deben de subirlos y nos encenderá las cajas Array del templo del lado Izquierdo y Derecho correspondientemente.
15. Ahora ya puede ir a manipular y darle las correcciones a las voces y músicos que correspondan al servicio según su necesidad e igual verificar que las señales de Decom estén funcionando correctamente.

Seguir esta secuencia para un equipo de esta envergadura garantiza que el funcionamiento y larga vida de estos sea el mas prolongado, saltarse o alterar esta secuencia puede ocasionar errores de funcionamiento y en el peor de los casos el daño de algunos de sus componentes. Por un mal encendido los parlante o las unidades pueden ocasionar desprendimiento de membranas y el deterioro hasta romper sus bobinas y quemarse. Al igual que al ser equipos digitales ellos deben de encenderse en secuencia ya que los protocolos digitales así lo solicitan.

Nota: hasta aquí es el procedimiento de encendido sin incluir encendido de instrumentos, secuencia, click y adicionales que pueden llegar. Y teniendo presente que el operario debe conocer el manejo de la consola, el hecho de encenderlo no garantiza que la sepan manipular, por ello es necesario personal idóneo y dedicado al servicio.

Apagado de equipo de sonido o sistema P.A

Ahora iniciaremos el procedimiento de apagado del sistema, por favor seguir estas recomendaciones para el buen guardado y de las modificaciones realizadas durante el servicio.

1. Al terminar el servicio y la alabanza finalice su actividad el operario deberá verificar que todos los canales de entrada y salida de la consola se encuentre en MUTE. En muchas ocasiones el personal de músicos inicia a desconectar sus dispositivos inalámbricos y estos generan pequeños ruidos perjudiciales para el sistema al desconectar, sin tener en silencio o MUTE el o los canales que corresponden.
2. Diríjase al botón SETUP en la pantalla aparecerá una viñeta con nombre GLOBAL y allí debe localizar que resaltado en amarillo estará el control SHUTDOWN que se manipulará con el control rotativo izquierdo de debajo de la pantalla de la consola. Después de localizado oprima y aparecerá: "You can safely swich off the console now (or presione Home to continue)" que significa "Ahora puedes apagar la consola de forma segura (or presiona Inicio para continuar)". En es momento puedes ir al swich de encendido de la parte posterior derecha de la Consola y apagarla.
3. Ahora vaya a los receptores de los micrófonos del gabinete del sonido del mezanine y desconecte su cable de alimentación de la toma de energía. Si en este servicio uso los micrófonos inalámbricos; realice esta operación, de lo contrario haga caso omiso a esto y solo verifique siempre que estos receptores no queden encendido encendidos después del servicio.
4. Desplácese a la zona de la subestación eléctrica y apague los cortacircuitos del lado izquierdo del gabinete y así suspenderá el suministro de energía de las cabinas array.
5. Desplácese a la zona de tablero sonido altar localizado al lado derecho del gabinete de sonido del altar y solo apague el cortacircuitos de color rojo que se encuentra en la parte inferior izquierda del tablero. Esto cortara la energía de los monitores y los subwoofers de la zona del altar.
6. Posteriormente diríjase al procesador PA2 DBX y ponga todas sus salidas em MUTE para protección de las salidas del procesador hacia el P.A. ahora puede apagar los swich 8ch Vento desde el canal 1 a 8 y al igual ingrese la mano en la parte posterior del DL32 para localizar el swich de encendido y pague este dispositivo.
7. Ahora proceda a recoger todo el sistema de micrófonos usados en el servicio y deposítelos en su estuche correspondiente al igual que las cajas directas que no se usen constantemente y los sistemas P2 de monitoreo personal Behringer.

8. Recomendación desplazarse con los micrófonos en el estuche de transporte y diríjase a la zona de sonido del mezanine para realizar el retiro de las baterías de los micrófonos – P2 - Talkback en esa zona y así evitar pedidas.
9. Deje las baterías recargando en los dispositivos de carga que se encuentran en la zona de gabinete del mezanine de sonido en la parte superior. Y vuelva a dejar los micrófonos en los estuches de protección (ordénelos en el mismo sentido como los presenta en el altar así le dará mas agilidad para el operario que llega al próximo servicio).
10. Recuerde que recoger cableado del altar y poner todo en su orden nos garantiza la efectividad del servicio y al igual que prolongamos la vida útil de los equipos que nuestro Señor nos ha dado a administrar. Siempre el éxito de esta actividad será contar con el suficiente tiempo tanto de llegada como de salida para realizar pruebas y verificar todo tipo de señales necesarias para la actividad del culto y dejar todo debidamente en su puesto.

Dios les bendiga, en espera que se de gran bendición y utilidad este manual de encendido.

1 Corintios 14:40 Pero hágase todo decentemente y con Orden.